



河南大學
HENAN UNIVERSITY

第4章 指令系统

4.1 指令系统的发展与性能要求

4.2 指令格式

4.3 指令和数据的寻址方式

4.4 典型指令分类

4.1 指令系统的发展和性能要求

4.1.1 指令系统的发展

4.1.2 对指令系统性能的要求

4.1.3 低级语言与硬件结构的关系

>>> 4.2 指令格式

操作码字段OP	地址码字段A
---------	--------

➤ 指令的一般格式

- **操作码字段OP**：表示指令的操作特性与功能；**----能干什么**
- **地址码字段A**：用于指定操作数或操作数的存放位置，可以有0~n个操作数；**--对谁操作**

➤ 指令字（简称指令）：一条机器指令的二进制编码；

- **指令字长**由操作码长度、操作数长度和个数共同决定；
- **指令字**有半字长、单字长、双字长、多字长等不同的长度类型
- **通常**
- **机器字长=计算机一次能处理的二进制位数=主存单元位数**
- **指令长度=机器字长**则为单字长指令，同理其他；

➤ 指令系统有等长指令字结构、变长指令字结构两种；

- **等长指令字**执行时，控制器解析容易，但指令类型受限；

>>> 4.2.1 操作码

➤ 操作码字段的位数取决于指令系统的规模；

➤ 操作码的类型：

○ 固定长度的操作码

✓ 特征：所有指令的操作码位数均相同。

✓ 优点：指令解译简单，速度快，适用于指令条数不多的场合。

操作码字段4位，则指令系统中只能有 $2^4=16$ 条指令。

○ 可变长度的操作码

✓ 特征：利用**操作码扩展技术**将操作码扩展到地址码字段，使有限长度指令字能表示更多的指令；

✓ 优点：充分利用软硬件资源，适用于大规模的指令系统。

>>> 4.2.2 地址码

➤ **n地址指令**：一条指令格式中有n个地址码字段；

➤ 零地址指令



例如：
8086系统的NOP、CBW指令、EI

○ 可以是无操作数指令，也可以是隐含操作数指令；

➤ 一地址指令



例如：
8086系统的INC、MUL指令

○ 可以是单操作数指令，或双操作数指令；可隐含操作数；

➤ 两地址指令



例如：
8086系统的ADD、XOR指令

○ 按操作数的寻址方式可分为RR型、RS型、SS型三种；

➤ 三地址指令



➤ 多地址指令（如四地址）

○ 一般用高档小型机或中大型机。

>>> 两地址指令的类型

操作数的物理位置不同

➤ 存储器-存储器（SS）型指令



- A1、A2均为存储单元；
- 这类指令的执行需要多次访存。

➤ 寄存器-寄存器（RR）型指令

- A1、A2均为寄存器（通用寄存器、专用寄存器）；
- 这类指令的执行不需要访存。

➤ 寄存器-存储器（RS）型指令

- A1、A2中一个为寄存器，一个为存储单元；
- 执行此类指令时，既要访问内存单元，又要访问寄存器。

哪种类型指令
执行速度较快，
哪种指令较慢？
为什么？

>>> 指令的操作码扩展技术

➤ 若一个指令系统中，操作码长度固定，但具有各种指令格式；

○ 操作码字段长度取决于指令系统中的指令总数目；

○ 地址码较少的指令，指令字有浪费；

➤ 操作码扩展

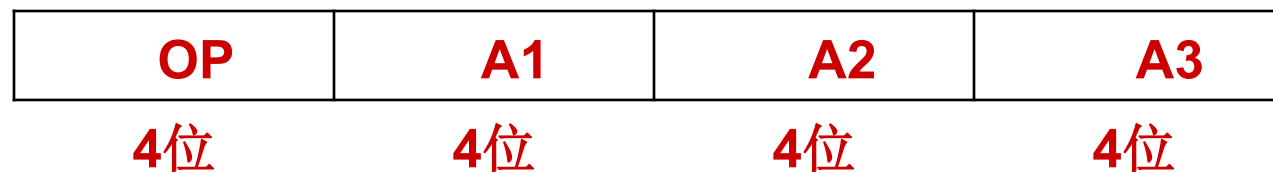
○ 地址码较少的指令，将其操作码扩充到不用的地址码字段；

○ 既充分利用指令字的各字段，又在不增加指令字长的情况下增加了指令条数。

OP	A1	A2	A3
OP	A1	A2	无用
OP	A1	无用	无用
OP	无用	无用	无用

P129 【例4.1】

➤➤➤ 设某等长指令字结构机器的指令长度为16位，包括4位基本操作码字段和3个4位地址码字段。



① 若全是三地址指令，则最多能有多少条指令？

○ 操作码为4位的，则指令条数为 $2^4=16$ 。

② 若指令系统中包含三地址指令15条，两地址指令14条，单地址指令31条，零地址指令16条，则应如何安排指令格式？

○ 共76条指令，若采用固定操作码，则需要7位操作码字段；

✓ 除三地址指令外，其余指令的地址码字段均未完全使用；

○ 若操作码编码仍采用4位，则可使用操作码扩展技术；

>>> P129 【例4.1】

OP	A1	A2	A3
----	----	----	----

4位

4位

4位

4位

4 位操作码

0000 A1 A2 A3

.....

1110 A1 A2 A3

共有 $2^4=16$ 种指令
留出 $16-15=1$ 种

15条三地址指令

8 位操作码

1111 0000 A1 A2

.....

1111 1101 A1 A2

共有 $1*2^4=16$ 种指令
留出 $16-14=2$ 种

14条二地址指令

12 位操作码

1111 1110 0000 A1

.....

1111 1111 1110 A1

共有 $2*2^4=32$ 种指令
留出 $32-31=1$ 种

31条一地址指令

16 位操作码

1111 1111 1111 0000

.....

1111 1111 1111 1111

16条零地址指令

>>> 操作码扩展举例 (再例如)

4 位操作码	0000	A1	A2	A3	
					15条三地址指令
	1110	A1	A2	A3	
	1111	0000	A1	A2	
8 位操作码					12条二地址指令
	1111	1011	A1	A2	
	1111	1100	0000	A1	
12 位操作码					32条一地址指令
	1111	1101	1111	A1	
	1111	1110	0000	0000	
16 位操作码					16条零地址指令
	1111	1110	0000	1111	

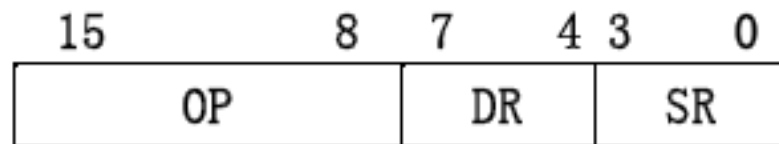
此指令系统共75条指令，还可扩展指令。

>>> TEC-XP实验箱的指令举例

指令操作码编码见表3-1

➤ 单字长、双操作数指令

- 定长操作码，长度为8位；
- 两个操作数均为寄存器寻址方式；
 - ✓ 指令字中各占4位，指定 $R_0 \sim R_{15}$ ；



传送指令 MVRR R1, R0

加法指令 ADD R3, R2

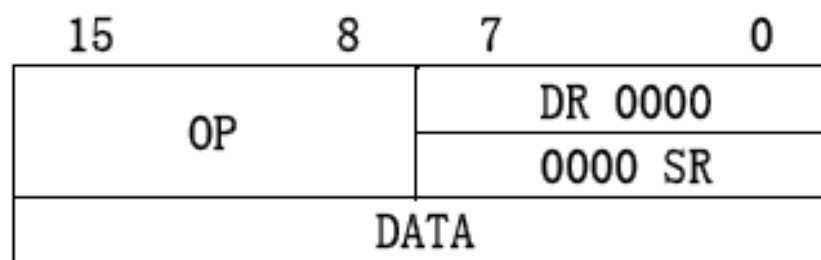
机器指令

07 01

00 32

➤ 双字长、双操作数指令

- 定长操作码，长度为8位；
- 一个操作数为寄存器寻址方式；
 - ✓ 指令字中占4位，指定 $R_0 \sim R_{15}$ ；
- 另一个操作数为立即寻址或直接寻址方式；
 - ✓ 指令字中占16位；



传送指令 MVRD R2, 123

STRA [1000], R1

88 20 01 23

E4 01 10 00

2017年考研408真题第16题

某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令29条，二地址指令107条，每个地址字段为6位，则指令字长至少应该是（ ）。

A

24位

B

26位

C

28位

D

32位



?位 6位 6位 6位



?位 6位 6位 6位

三地址指令29条，说明操作码至少5位，所以剩下 $2^5-29=3$ 种操作码给二地址指令调配。此种情况下，二地址能实现的指令数为： $3 \times 2^6=192>107$ ，显然是够用的，所以操作码5位完全够用，指令字长即 $5+6 \times 3=23$ ，取8的倍数则为24.

提交

2022年考研408真题第19题

设计某指令系统时，假设采用16位定长指令字格式，操作码使用扩展编码方式，地址码为6位，包含零地址、一地址和二地址3种格式的指令。若二地址指令有12条，一地址指令有254条，则零地址指令的条数最多为（ ）。

A 0

B 2

C 64

D 128

提交

地址码为6位，一条二地址指令会占用 2^6 条一地址指令的空间，一条一地址指令会占用 2^6 条零地址指令的空间。如果全都是零地址指令，则最多有 2^{16} 条，减去一地址指令和二地址指令所占用的零地址指令空间，即 $2^{16} - 254 \times 2^6 - 12 \times 2^6 \times 2^6 = (2^{10} - 254 - 12 \times 2^6) \times 2^6 = (4 \times 2^6 - 254) \times 2^6 = 2 \times 2^6 = 128$ 。

>>> 2022年考研408真题第19题

OP	A1	A2
4位	6位	6位

设计某指令系统时，假设采用16位定长指令字格式，操作码使用扩展编码方式，地址码为6位，包含零地址、一地址和二地址3种格式的指令。若二地址指令有12条，一地址指令有254条，则零地址指令的条数最多为（ ）。

解答：二地址指令最多条数： $2^4=16$ 留给一地址编码 4种 $=16-12$

一地址指令最多条数： $4 * 2^6=256$

留给0地址编码 $256-254=2$ 种

0地址指令最多条数： $2 * 2^6=128$

OP(4)	OP	A1
剩余4种	6位	6位
OP(4)	OP(2)	OP
剩余4种	剩余2种	6位

4.3 指令和数据的寻址方式

4.3.1 指令的寻址方式

4.3.2 操作数寻址方式

>>> 4.3.1 指令的寻址方式

1. 顺序寻址方式

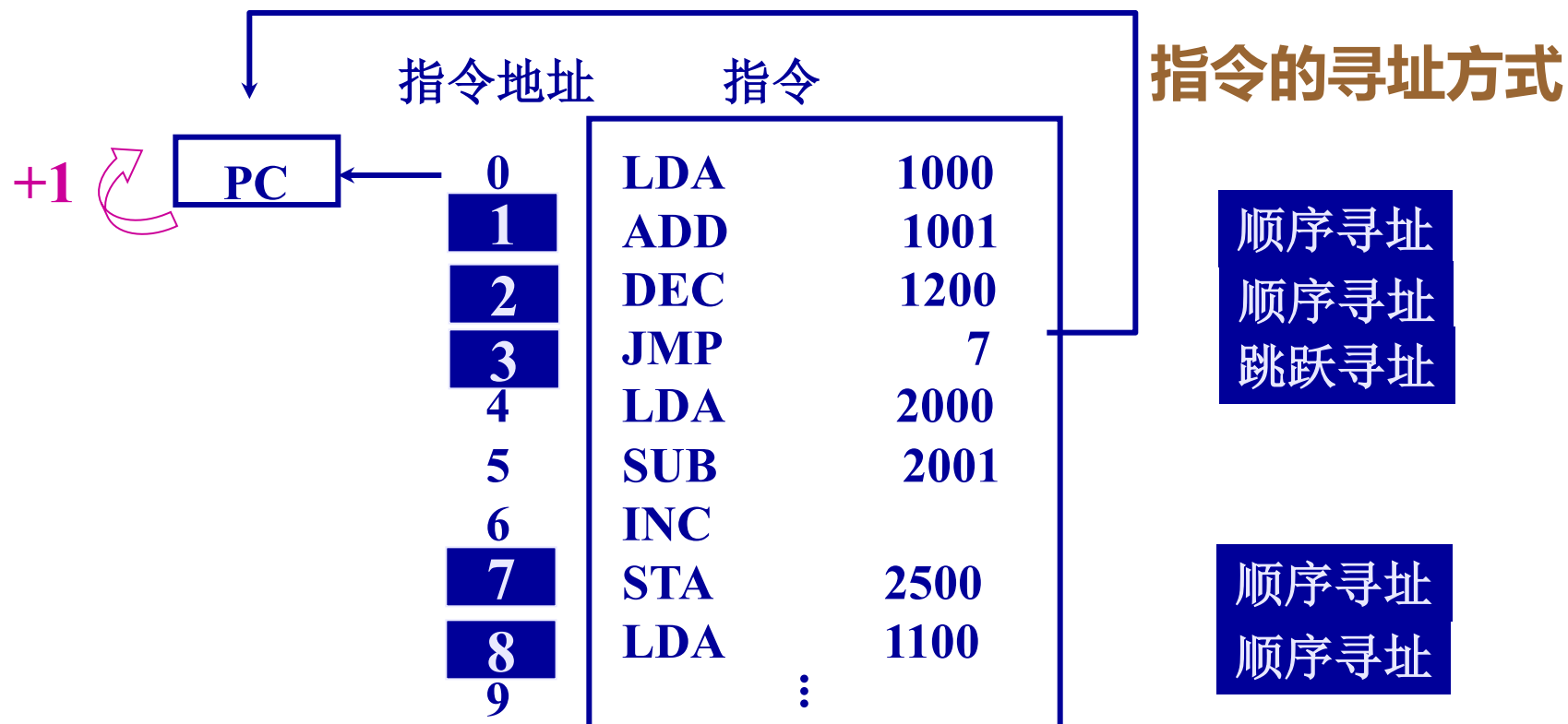
- 程序执行流向不发生变化时的指令寻址方式;
- 由程序计数器/指令指针寄存器自动记录所要执行指令的地址;
 - ✓ 指令执行时, 该寄存器值自动加上本条指令所占存储单元数;

2. 跳跃寻址方式

- 程序执行流向发生变化时的指令寻址方式;
- 程序计数器的内容由本条指令给出, 而不是顺序改变;
 - ✓ 直接寻址方式: 指令中给出要转向的有效地址;
 - ✓ 相对寻址方式: 指令中给出要转向单元与当前单元的偏移量;
 - ✓ 间接寻址方式: 指令中给出保存要转向地址的寄存器或存储单元;

>>> 指令的寻址演示

动画演示：
[指令寻址方式.swf](#)



>>> TEC机指令跳跃寻址

➤ 无条件转移指令 **JMPA adr**

○ 直接寻址方式

8位	8位
OP	0000 0000
ADR	

➤ 条件转移指令 **JR offset**

○ 相对寻址方式

8位	8位
OP	OFFSET

➤ 无条件转移指令 **JMPR SR**

○ 寄存器寻址方式

8位	4位	4位
OP	0000	SR

>u2000

2000: 8800 2000 MVRD R0, 2000

2002: 8000 2000 JMPA 2000

2004: 8000 200A JMPA 200A

2006: 41F9 JR 2000

2007: 4102 JR 200A

2008: 0000 ADD R0, R0

2009: 0000 ADD R0, R0

200A: 0000 ADD R0, R0

JR指令保存偏移量

➤ 偏移量F9: -7 向上转移7个单元

IP变化: 2007→2000;

➤ 偏移量02: +2 向上转移7个单元

IP变化: 2008→200A;

某计算机存储器按字编址（16位），读取一条指令后，程序计数器PC值自动加1，则该指令长度为（ ）。

☐ A 1个字节

☒ B 2个字节

☐ C 3个字节

☐ D 4个字节

提交

某存储器按字节编址，相对寻址的转移指令占两个字节，第一个字节是操作码，第二个字节是相对位移量（用补码表示）。

每当CPU从存储器取出一个字节时，即自动完成 $PC+1 \rightarrow PC$ 。

设当前PC的内容为2003H，要求转移到200AH，则该转移指令第二个字节的内容应为（ ）



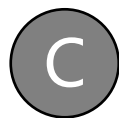
A

05H



B

06H



C

07H



D

08H

提交

解答：当CPU从存储器中取出相对寻址的指令(两个字节)时，pc的值为 $2003H+2H=2005H$ ，要求转移到200AH，即相对偏移量=目标地址-当前pc的值= $200AH-2005H=05H$ 。所以转移指令的第二个字节的内容为05H

某存储器按字节编址，相对寻址的转移指令占两个字节，第一个字节是操作码，第二个字节是相对位移量（用补码表示）。

每当CPU从存储器取出一个字节时，即自动完成 $PC+1 \rightarrow PC$ 。

若PC的内容为2008H，要求转移到2001H，则该转移指令第二个字节的内容应为（ ）

- ☒ A 0F7H
 ☐ B 0F8H
 ☐ C 0F9H
 ☐ D 0FAH

解答：当CPU从存储器中取出相对寻址的指令(两个字节)时，pc的值为 $2008H+2H=200AH$ ，要求转移到2001H，即相对偏移量=目标地址-当前pc的值= $2001H-200AH=-09H$ 。所以转移指令的第二个字节的内容为F7H（补码）。

>>> 操作数类型

➤ 机器指令对数据进行操作，数据通常分为以下四类：

○ 地址数据

如各类指令中的存储单元寻址方式

✓ 通过某种运算确定的操作数的有效地址；

○ 数值数据

如各类指令中的立即数寻址方式

✓ 各种数制、各种编码数据；压缩十进制数；

✓ 文本数据

○ 字符数据：ASCII码

○ 逻辑数据

如各类指令中的标志位判断部分

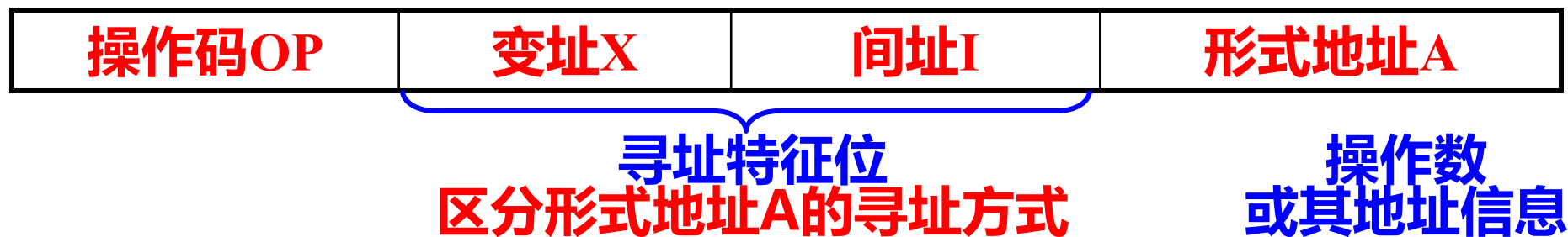
✓ 由若干二进制位组成，每位的值可以是1或0。

>>> 4.3.2 操作数的寻址方式

➤ 典型而常用的寻址方式有

- 隐含寻址、立即寻址、直接寻址、间接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、偏移寻址、堆栈寻址；
- 具体的指令系统中，寻址方式可以单独或组合使用；

➤ 一种单地址码指令的结构如下图：



- 地址码字段，包括寻址特征位和形式地址部分；
 - ✓ A字段长度决定了操作数或操作数地址的位数；



4.3.2 操作数的寻址方式

➤ 指令执行过程中，操作数的来源

○ 指令地址码部分直接给出操作数

✓ 操作简洁，但操作数固定

○ 操作数在通用寄存器中

✓ 寻找速度快，但寄存器有限，存取的操作数也有限

○ 操作数在存储器数据区域（最为广泛）

➤ 有效地址EA：内存寻址中，在指令中直接给出操作数的实际访存地址

➤ 形式地址A：内存寻址中，在指令的地址字段给出所谓的形式地址

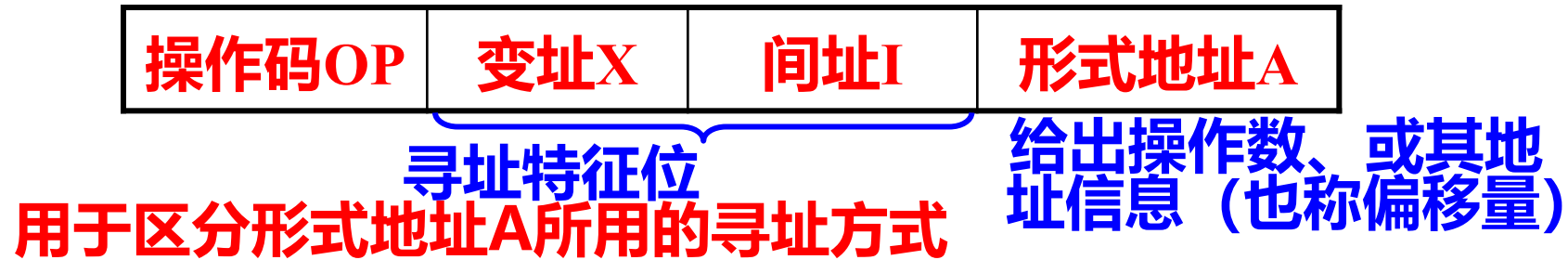
○ 指令执行时，将形式地址依据某种方式变换为有效地址再取数据

➤ 操作数寻址方式：形式地址 形成操作数 有效地址 的方法

>>> 4.3.2 操作数的寻址方式

动画演示：
[操作数的寻址方式.swf](#)

➤ 一种单地址码指令的结构如下图：



- 地址码字段，包括寻址特征位和形式地址部分；
 - ✓ 寻址特征位表明CPU如何去寻址
 - ✓ A字段长度决定了操作数或操作数地址的位数；
- 如果指令中没有变址和间址，形式地址就是有效地址
- 如果指令中有变址/间址变换，形式地址则不是有效地址，需要经过指定方式的变换，才能形成有效地址



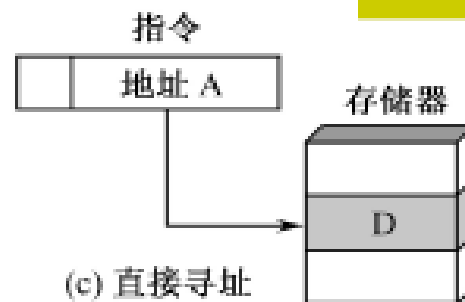
8种 基础 寻址 方式



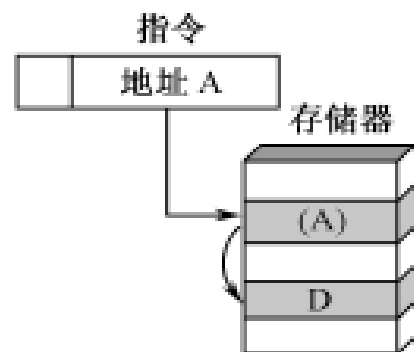
(a) 隐含寻址



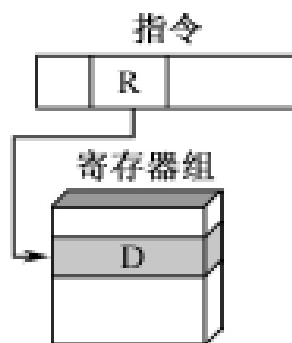
(b) 立即寻址



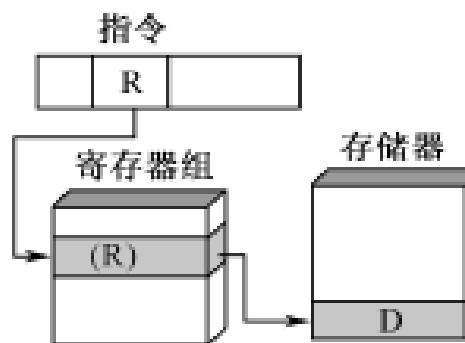
(c) 直接寻址



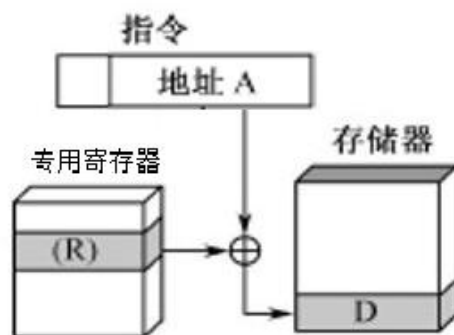
(d) 间接寻址



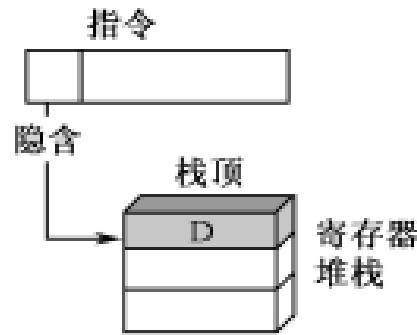
(e) 寄存器寻址



(f) 寄存器间接寻址



(g) 偏移寻址



(h) 堆栈寻址

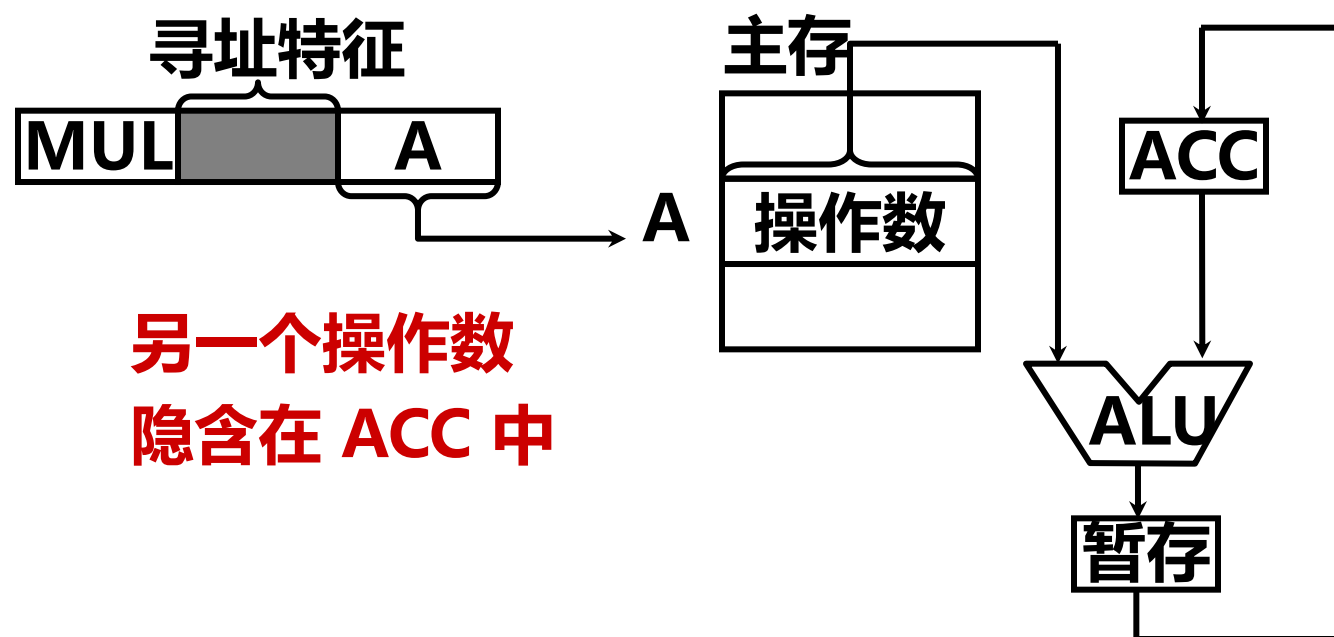
>>> 1、隐含寻址

➤ 操作数在特定/专用的位置，不需显示指出其地址；

➤ 如 8086的MUL 指令

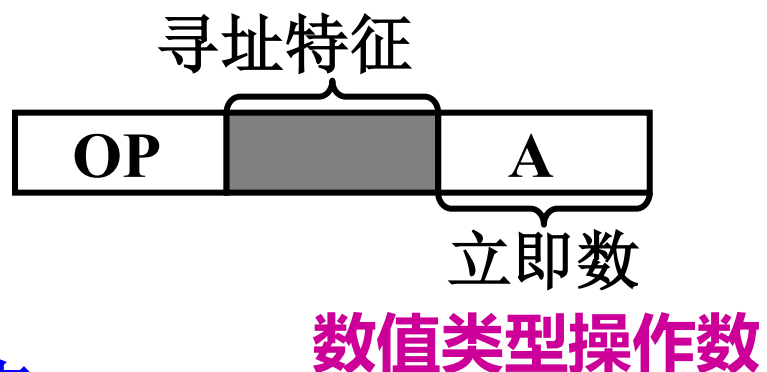
- 被乘数隐含在 AX (16位)
或 AL (8位) 中；

➤ 指令字中少了一个地址字段，
可有效缩短指令字长；



>>>2、立即寻址

➤指令中形式地址字段A即为操作数；



➤优点：

- 指令执行不需要访存，速度快；

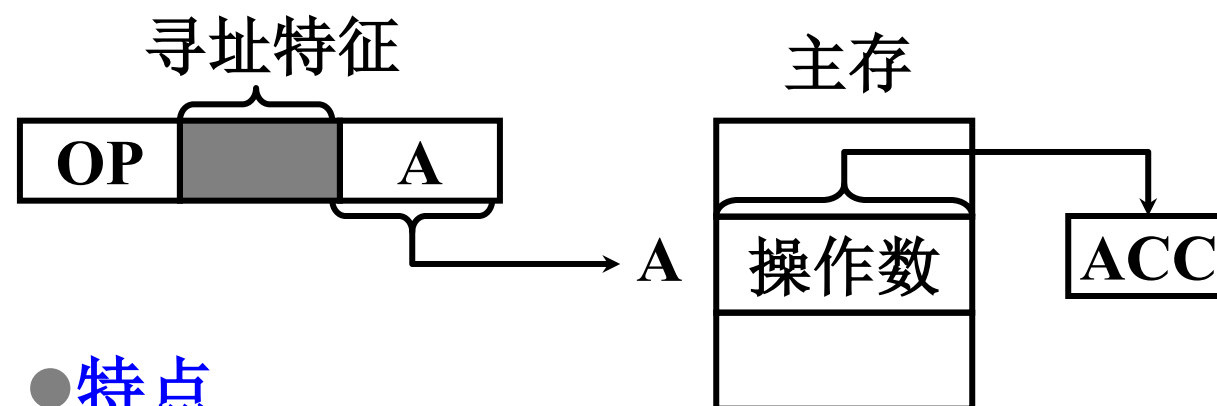
➤缺点：

- 字段A位数限制了立即数的范围。

3、直接寻址

●有效地址由形式地址字段A给出；

- $EA = A$

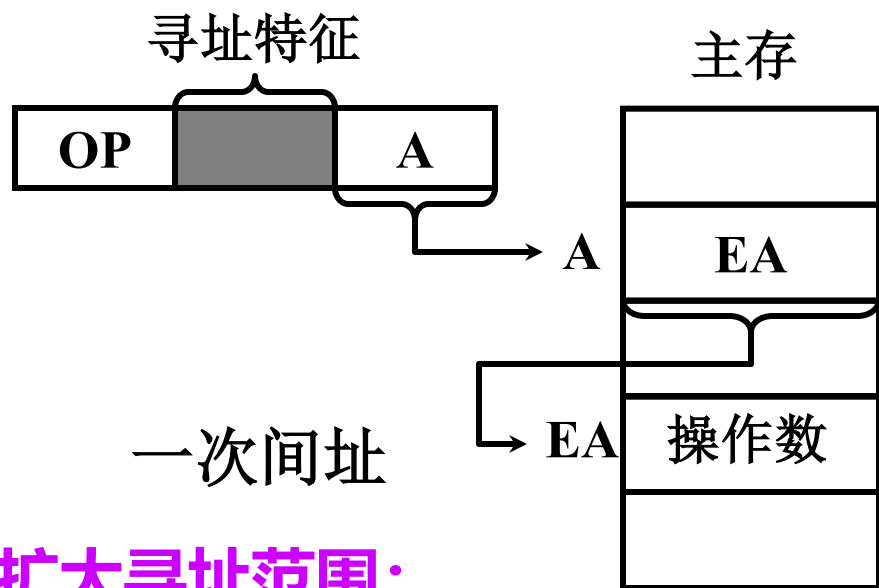


●特点

- 执行阶段访问一次存储器；
- A 的位数决定了操作数的寻址范围；
- 改变操作数必须修改A字段；

>>> 4、间接寻址

➤有效地址由形式地址字段A间接提供， $EA = (A)$



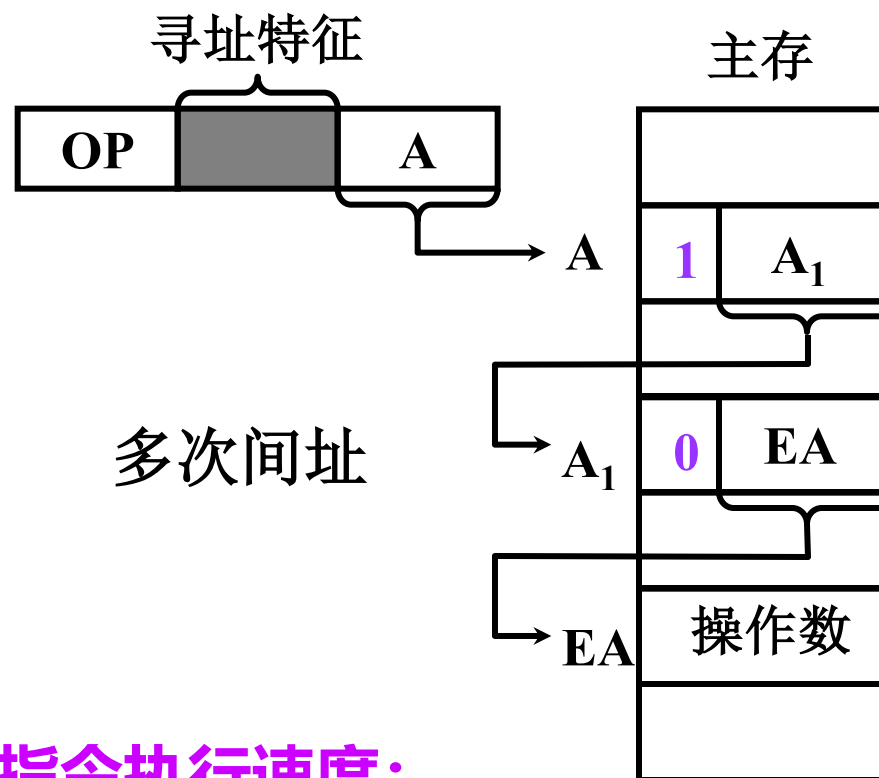
➤特点

一次间址

○可扩大寻址范围;

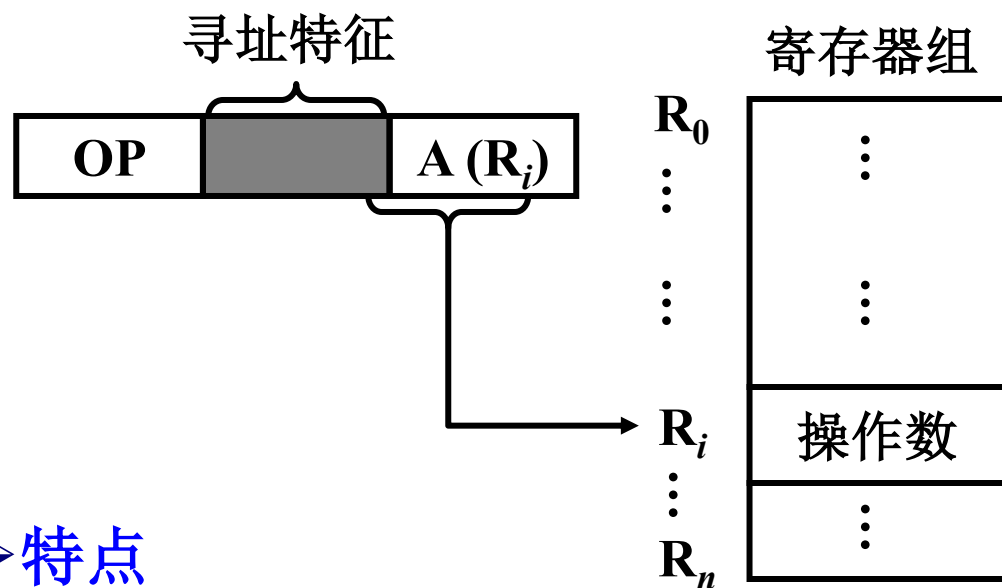
✓A字段的长度受指令字长和指令格式的限制;

○寻址时，根据需要可进行多次间址，但影响指令执行速度;



>>> 5、寄存器寻址

➤形式地址字段A为寄存器编号；

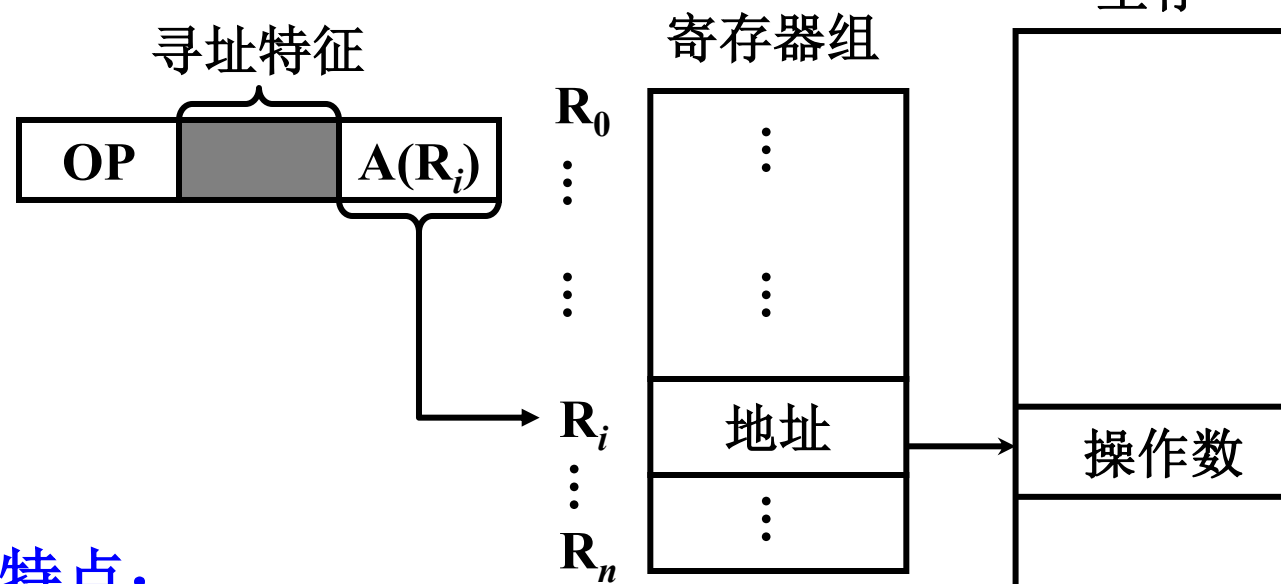


➤特点

- 指令执行不需要访存，速度快；
- 字段A占用的指令位较少，可有效缩短指令字长；

6、寄存器间接寻址

●形式地址字段A指出存放有效地址的寄存器；
主存



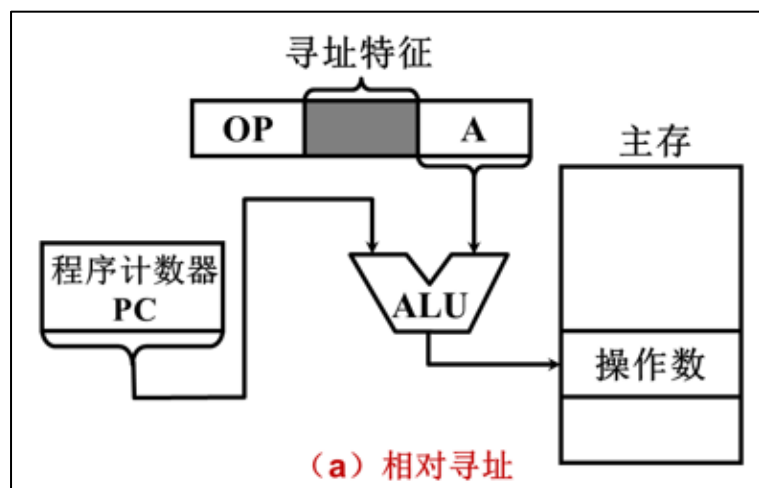
●特点：

- 指令执行需要访存；
- 指令字长比直接寻址短，但寻址空间更大；
- 寄存器值修改容易，便于编制循环程序；

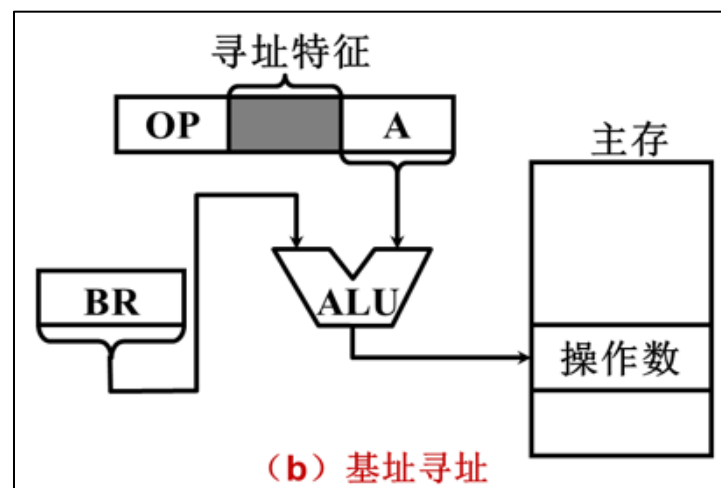
>>> 7、偏移寻址方式

- 偏移地址寻址： 直接寻址和寄存器间接寻址的结合
- 有效地址计算公式： $EA=A+[R]$
- 常见的三种偏移寻址方式
 - 相对寻址
 - 基址寻址
 - 变址寻址
- 8位寄存器有： AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH和DL等；
16位寄存器有： AX、BX、CX、DX、SI、DI、SP、BP和段寄存器等；
32位寄存器有： EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、ESP和EBP等。

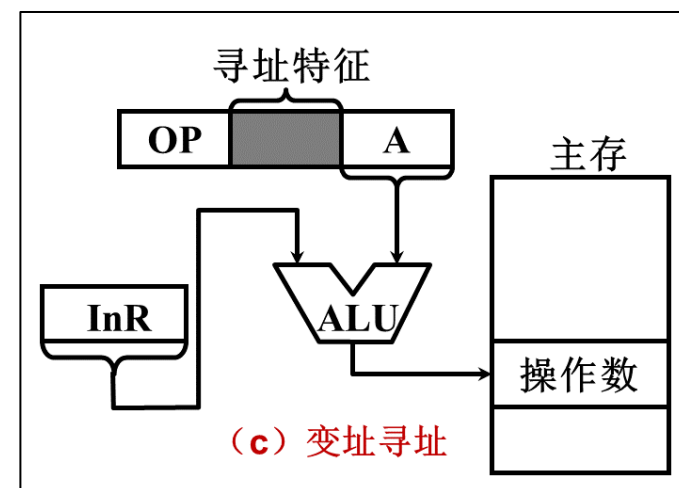
>>>7、偏移寻址方式



- 相对寻址
 - 程序计数器PC提供基准地址;
 - 形式地址为位移量D, 可正可负;
 - $EA = (PC) + A$
- 用于转移类指令寻址操作数;



- 基址寻址 / 变址寻址: $EA = (BR / InR) + A$
- 基址寻址: 实现地址重定位;
 - 如P106图3.34中, 页表基址寄存器寻址;
- 变址寻址: 连续的内存访问;
 - 如数组操作, 字符串操作;
- 区别: BR和A提供基准地址; InR可实现自增/减;



>>>7-1、相对寻址方式

➤是基址寻址的一种变通

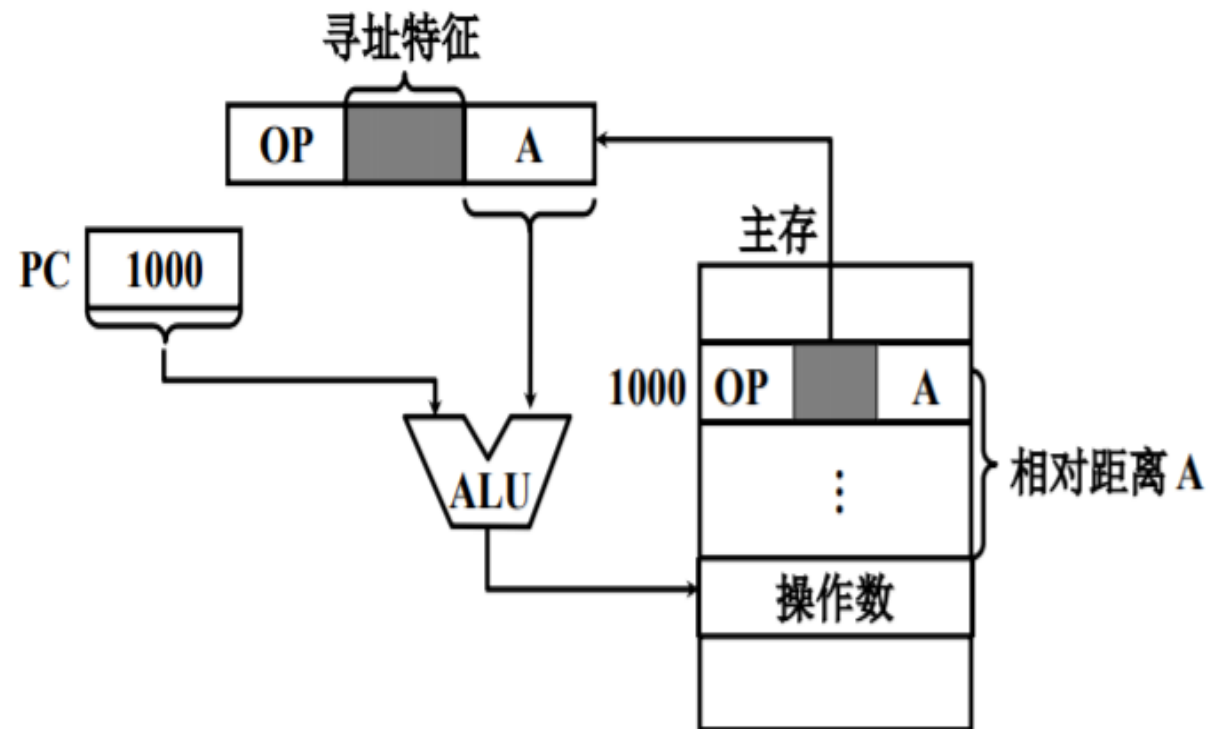
○程序计数器PC提供基准地址；

○形式地址作为位移量A，可正可负；A给出操作数距离当前指令的位移量

○ $EA=(PC)+A$ ；

○A的位数决定该寻址方式的寻址范围

➤相对寻址方式常用于转移类指令中；





7-2、基址寻址方式

➤ 基址寻址寻址可以实现地址的重定位，扩大直接寻址空间；

○ 例如讲到的段寻址方式，例如段基址寄存器，则提供了范围很大的空间

➤ 1、通常采用专用基址寄存器 **BX**，**BP**；

○ 基址寄存器为 **BX**，默认在数据段

○ 基址寄存器在 **BP**，默认在堆栈段

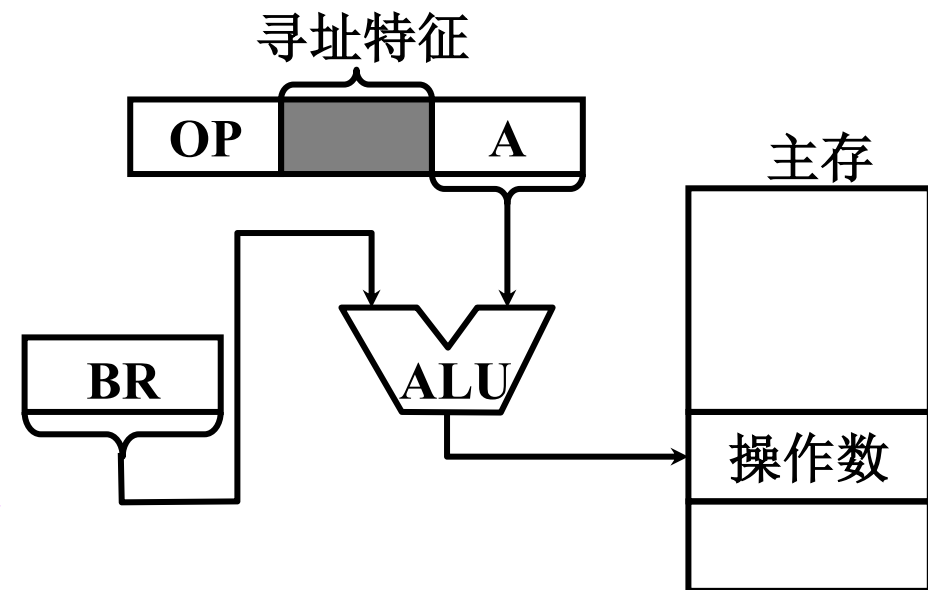
○ 基址寄存器内容由操作系统或管理程序确定

○ 在程序执行过程中基址寄存器内容不变，**A** 可变

➤ 2、采用通用寄存器作为基址寄存器（显示）

○ 基址寄存器用户确定

○ 程序执行过程中基址寄存器内容由操作系统确定且不变，**A** 可变

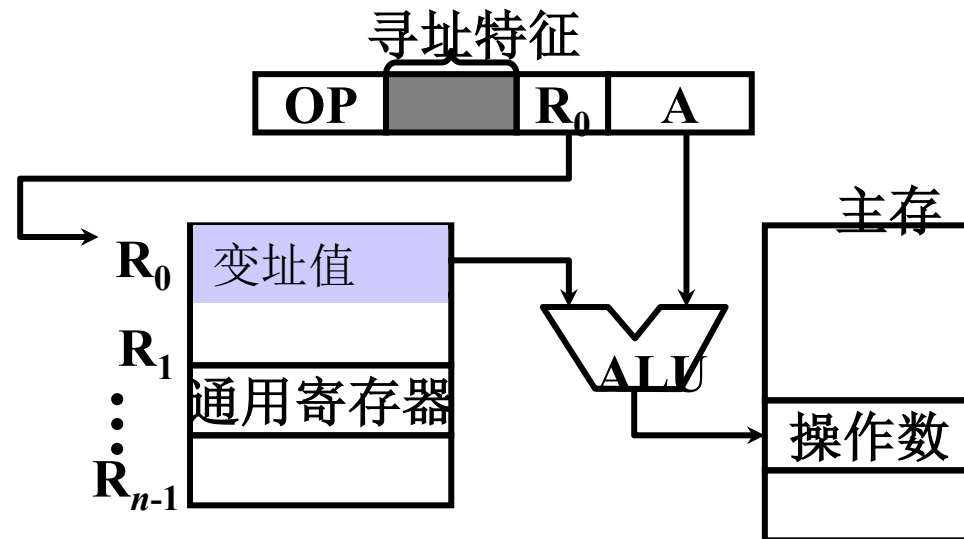


>>> 7-3、变址寻址方式

- 由变址寄存器和形式地址A形成操作数有效地址；

$$EA = (\text{变址}R) + A$$

- 形式地址A作为基准地址（不变）；
- 变址寄存器作为可修改量，可自动增减量；也可称为偏移量
- 变址寻址适用于数组、字符串等成批连续数据处理指令；
- 变址寄存器可用通用寄存器充当，一般包含多个；
 - 上图中采用通用寄存器 R_0 作为变址寄存器；
- 适用于循环(例如访问数组，其中 $EA = (\text{变址}R) + A$ $R+1 \rightarrow R, A$ 为数组首地址



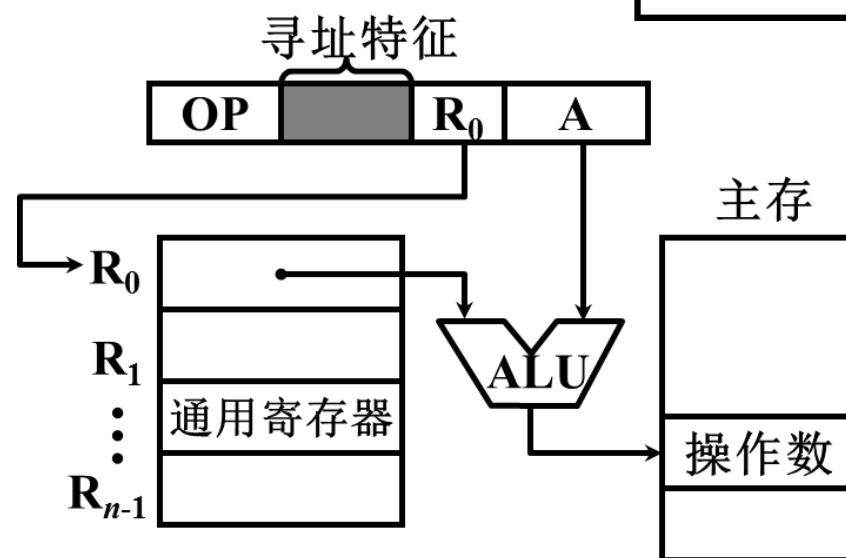
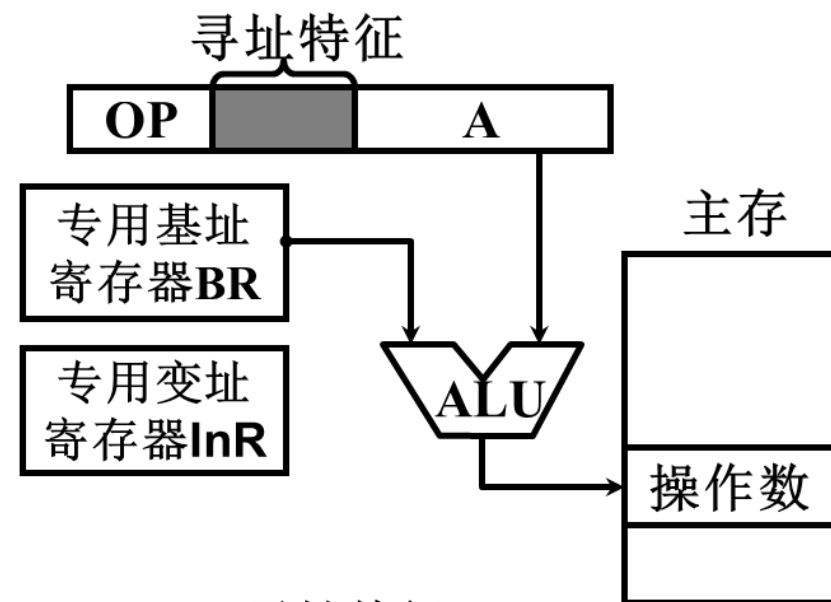
>>> 关于基址/变址寻址方式

➤ BR和InR的区别

- BR提供基准地址，其值需通过指令实现更改；
- InR提供索引位置，其值增/减可隐含于指令中；

➤ 寻址方式中BR和InR均可用通用寄存器代替；

- 专用基址/变址寄存器，不占用指令字的长度；
- 通用寄存器代替专用寄存器时，需在指令字中指明其编号；



>>> 8、堆栈寻址方式

➤ 隐含寻址方式的一种变形;

○ 其隐含的操作数在堆栈段中;

○ 由栈顶指针指定;

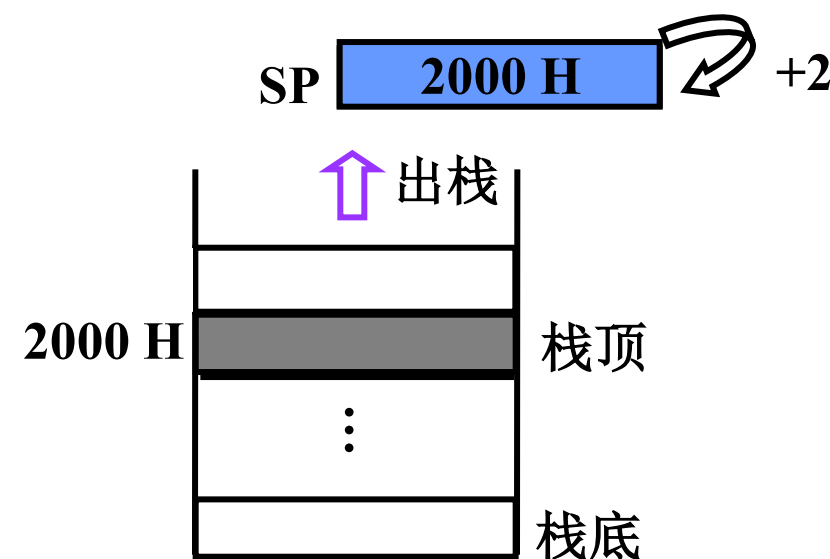
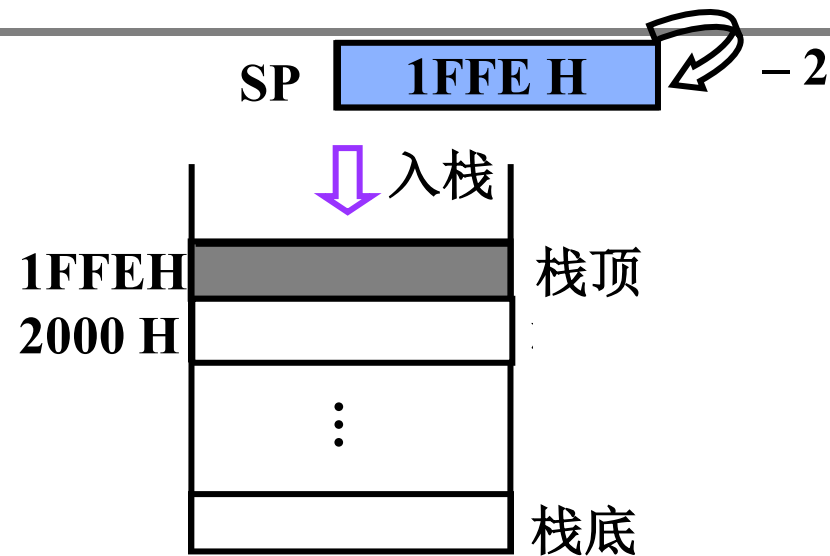
➤ 8086堆栈指令举例

○ 入栈指令 **PUSH SRC**

✓ $SP-2 \rightarrow SP$; $SRC \rightarrow [SP]$

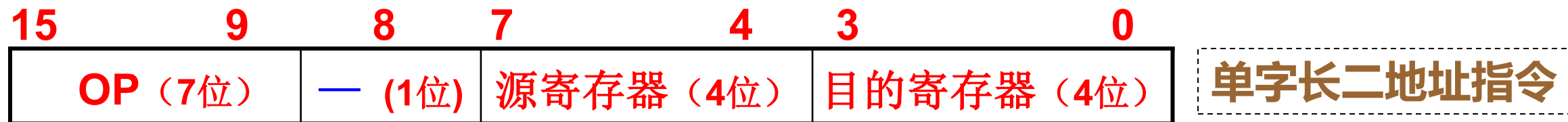
○ 出栈指令 **POP DST**

✓ $[SP] \rightarrow DST$; $SP+2 \rightarrow SP$



>>>P133 【例4.2】

某16位系统中，指令格式如下所示，其中OP为操作码，
试分析指令格式的特点。



- ① 指令字长为单字长，操作数的数目为两个。
- ② 该指令格式的指令最多可有128条。
- ③ 根据此二地址指令的操作数位置来看，属于RR型指令。

○ RS型、RR型、SS型

>>> P133 【例4.3】

某16位系统中，指令格式如下所示，OP为操作码字段，试分析指令格式特点。



双字长二地址指令

- ①指令字长为 双字长，操作数的数目为 两 个。
 - ②操作码字段OP为 6 位，可以指定 64 种操作。
 - ③一个操作数在源寄存器，该类寄存器共 16 个，另一个操作数在 存储器 中，所以该类指令是 RS 型指令。
- 操作数S的地址由变址寄存器和位移量共同或一部分决定；

➤➤➤【例】某指令系统中有64条单字长(32位)二地址RS型指令，已知系统中通用寄存器16个，操作数S可选用直接寻址、间接寻址、变址寻址、基址寻址、相对寻址、寄存器间接寻址6种寻址方式，采用专用的基址和变址寄存器。

1.指令格式应如何设计？

6位	4位	3位	19位
OP	R	寻址特征	形式地址

- 二地址RS型指令格式：
- 操作码应为6位，对应64种指令；
- R操作数应为4位，选择16个通用寄存器；
- S操作数应包含寻址特征和形式地址两部分；
 - ✓ 寻址特征需要3位，区分6种寻址方式；
 - ✓ 形式地址字段为 $32 - 6 - 4 - 3 = 19$ 位；

➤➤➤【例】某指令系统中有64条单字长(32位)二地址RS型指令，已知系统中通用寄存器16个，操作数S可选用直接寻址、间接寻址、变址寻址、基址寻址、相对寻址、寄存器间接寻址6种寻址方式，采用专用的基址和变址寄存器。

6位	4位	3位	19位
OP	R	寻址特征	形式地址

2. 各种寻址方式中，S操作数的寻址空间为多大？

○直接寻址

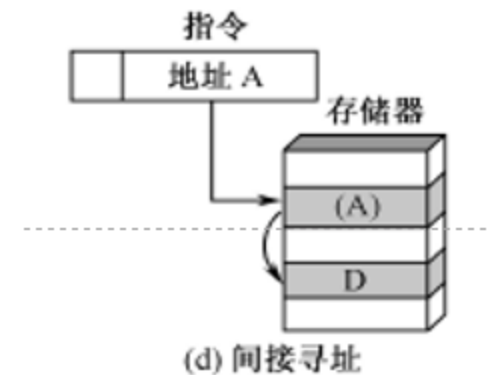
$EA=A$ ，EA为19位，寻址空间 $2^{19}=512K$ 个单元；

○间接寻址

$EA=(A)$ ，EA位数同存储单元字长(m)，寻址空间 2^m 个单元；

○变址寻址、基址寻址、相对寻址

$EA=(BR/InR/PC)+EA$ ，EA为32位，寻址空间 $2^{32}=4G$ 个单元；



➤➤➤【例】某指令系统中有64条单字长(32位)二地址RS型指令，已知系统中通用寄存器16个，操作数S可选用直接寻址、间接寻址、变址寻址、基址寻址、相对寻址、寄存器间接寻址6种寻址方式，采用专用的基址和变址寄存器。

6位	4位	3位	19位
OP	R	寻址特征	形式地址

2. 各种寻址方式中，S操作数的寻址空间为多大？

○寄存器间接寻址，指令格式可更改为：

EA=(R)，EA为32位；

○寻址空间为 $2^{32}=4\text{G}$ 个单元

6位	4位	3位	4位	15位
OP	R	寻址特征	间址寄存器	无效

2020年考研408真题第16题

某计算机采用16位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统有48条指令，支持直接、间接、立即、相对4种寻址方式。单地址指令中，直接寻址方式的可寻址范围是（ ）。

- ☒ A 0~255 ☐ B 0~1023
- ☐ C -128~127 ☐ D -512~511

提交

- 48条指令：6位操作码
- 4种寻址方式：2位寻址特征位， $2^2=4$ ；
- 16位指令字中，剩余 $16-6-2=8$ ，所以直接寻址范围0~255

>>> 本章小结

- 理解指令系统设计方法；
 - 操作码：固定式、可变长；
 - 操作数表示：寻址特征位、各种寻址方式的指令表示；
 - 理解指令寻址、操作数寻址的过程；
- 给定指令格式及相关条件，可以写出汇编指令对应的机器指令；
- 给定指令格式，可以完成指令类型、指令功能等相关分析；